



软件工程

用户手册

师大快跑：点亮校园计划

——福建师范大学旗山校区空间探索 MVP

2026年6月23日

目录

- 1. 使用前准备 1
- 2. 页面与功能入口 1
- 3. 核心使用流程 1
- 4. 地标与答题规则 2
- 5. 常见问题 3
- 6. 隐私与数据说明 4

1. 使用前准备

- 使用微信打开小程序，并确保手机系统已允许微信访问定位权限。
- 建议在福建师范大学旗山校区室外区域使用，GPS 信号越稳定，轨迹和点亮结果越准确。
- 首次使用时根据系统提示完成定位授权；如需后台探索，应允许小程序后台定位相关权限。

2. 页面与功能入口

页面	入口/路径	主要功能
首页地图	pages/index/index	展示校园地图、当前位置、轨迹、已点亮网格、POI、探索面板。
POI 答题页	pages/poi-quiz/index	quiz 型地标触发后答题，答对后计入地标发现记录。
探索结算页	pages/session-result/index	展示本次距离、时长、新增网格、发现地标、路线和成就。
历史记录页	pages/history/index	查看已同步的探索会话，支持按地标、路线、成就筛选。
地标图鉴页	pages/poi-gallery/index	查看 POI 地标发现状态、知识内容和解锁方式。
成就中心	pages/achievements/index	查看网格、POI、路线类成就完成进度。
探索看板	pages/dashboard/index	查看个人积分、等级、统计摘要和排行榜预览。
排行榜	pages/leaderboard/index	按网格、POI 或成就数量查看基础排行。

3. 核心使用流程

1. 进入首页，等待地图加载校区边界、道路、建筑和地标图层。
2. 点击“开始探索”，系统开始记录定位点并绘制运动轨迹。
3. 在校区内行走或跑步，轨迹经过的 20m 缓冲走廊会点亮覆盖到的 5m 逻辑网格。
4. 到达地标区域时，系统会提示发现 POI；若该 POI 为 quiz 类型，则进入答题页。
5. 点击“结束探索”，系统生成本次探索摘要并进入结算页。

- 6. 返回首页或点击同步入口，系统将网格、POI、路线、成就和会话摘要同步到云端。
- 7. 之后可在历史、图鉴、成就、看板和排行榜页面查看累计进度。



图 1 首页地图及探索过程

4. 地标与答题规则

系统内置普通触达型 POI 与 quiz 型 POI。普通 POI 到达后直接计入发现；quiz 型 POI 需要完成答题，通过后才写入 POI 记录。答错不会计入发现，可重新触发后再次作答。



图 2 触发答题 quiz 型 POI

5. 常见问题

问题	可能原因	处理建议
无法定位	未授权定位或系统定位关闭	在微信和手机系统设置中开启定位权限后重新进入。
GPS 弱信号提示	处于室内、建筑遮挡或信号漂移	移动到室外开阔区域，等待定位稳定后继续探索。
地图没有显示全部网格	系统为性能考虑不渲染全部未点亮网格	这是正常设计，仅显示边界、道路、建筑、POI 和已点亮网格。
云端同步失败	云环境不可用或网络不稳定	稍后点击同步，或确认 sdkpFunctions 已部署。
历史页暂无记录	尚未完成探索并同步	完成一次探索并同步后再查看。

6. 隐私与数据说明

- 探索会话默认只保存抽样后的轨迹点，不保存高频完整轨迹。
- 云端主要保存用户探索汇总、点亮网格、POI发现、路线/成就记录和会话摘要。
- 定位数据仅用于校园探索判定和结果展示，不用于课程作业范围外的用途。